معهد الدلتا لنظم المعلومات الادارية والمحاسبة

CSS: كيف نغيّر الألوان والخطوط وتصميم المواقع

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

Nareman Ali Abd-Elmoniem Mohammed	**الاسم بالكامل**
2500670	**الرقم الجامعي**
CSS: كيف نغيّر الألوان والخطوط وتصميم المواقع	**عنوان البحث**

مقدمة

عندما نفتح أي موقع إلكتروني فإن أول ما يلفت انتباهنا هو شكله: ألوانه، وخطوطه، وترتيب عناصره على الشاشة. هذا الشكل لا تصنعه لغة HTML، فهي مسؤولة فقط عن **هيكل المحتوى** (عناوين، فقرات، صور، روابط). أما الذي يتحكم في **المظهر والتصميم** فهو لغة **CSS** (اختصار Cascading Style Sheets أي «أوراق الأنماط المتتالية»).

تهدف هذه الورقة إلى شرح كيفية استخدام CSS لتغيير ثلاثة أمور أساسية في أي موقع: **الألوان** و**الخطوط** و**تصميم الصفحة (Layout)**، مع أمثلة عملية توضح الفكرة.

1. أساسيات CSS وطرق ربطه بالصفحة

تتكون قاعدة CSS من **محدِّد (Selector)** يحدد العنصر المستهدف، وبداخل الأقواس مجموعة **خصائص (Properties)** وقيمها:

```
h1 {
  color: navy;
  font-size: 32px;
}
```

وهناك ثلاث طرق لإضافة CSS إلى صفحة HTML:

الطريقة	مكان الكتابة	الاستخدام
Inline	داخل العنصر نفسه بالسمة `style`	تعديل سريع لعنصر واحد (غير مفضلة)
Internal	داخل الوسم `<style>` في `<head>`	صفحة واحدة
External	ملف منفصل `style.css` يُربط بـ `<link>`	الأفضل لأنه يُستخدم في كل صفحات الموقع

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

ومن مميزات الطريقة الثالثة أن تعديل ملف واحد يغيّر شكل الموقع كله دفعة واحدة.

2. كيف نغيّر الألوان

أهم خاصيتين للألوان: `color` للتحكم في لون النص، و`background-color` للتحكم في لون الخلفية. كما توجد `border-color` للحدود. ويمكن كتابة قيمة اللون بعدة صيغ:

الصيغة	مثال	الشرح
اسم اللون	`red` ، `tomato`	أسماء جاهزة (نحو 140 اسمًا)
HEX	`#1a4d8f`	ثلاثة أزواج للأحمر والأخضر والأزرق
RGB / RGBA	`rgb(26,77,143)` ، `rgba(0,0,0,0.5)`	الحرف a يمثل الشفافية من 0 إلى 1
HSL	`hsl(215,70%,33%)`	درجة اللون + التشبع + السطوع، وسهلة التعديل

```
body    { background-color: #f4f6fa; color: #222; }
h1      { color: rgb(26, 77, 143); }
.button { background: hsl(215, 70%, 33%); color: white; }
```

متغيرات CSS (Custom Properties): بدلاً من تكرار نفس اللون في عشرات الأماكن، نعرّفه مرة واحدة ثم نستخدمه، وعند تغييره في مكان واحد يتغير في الموقع كله. وبهذه الطريقة يمكن أيضًا عمل **الوضع الداكن (Dark Mode)** بسهولة:

```
:root { --main: #1a4d8f; --bg: #ffffff; --text: #222; }
@media (prefers-color-scheme: dark) {
```

```
  :root { --bg: #121212; --text: #eee; }
}
body { background: var(--bg); color: var(--text); }
a    { color: var(--main); }
```

ومن الأمور المهمة اختيار ألوان ذات **تباين (Contrast)** كافٍ بين النص والخلفية حتى يكون الموقع مقروءًا لكل المستخدمين، ومنهم ضعاف البصر.

3. كيف نغيّر الخطوط

تتحكم CSS في شكل النص عبر مجموعة من الخصائص:

- `font-family`: نوع الخط. نكتب أكثر من خط كاحتياط، وينتهي الترتيب بنوع عام مثل `sans-serif`.
- `font-size`: حجم الخط، والأفضل استخدام وحدات نسبية مثل `rem` و`em` بدل `px`.
- `font-weight`: سُمك الخط (`normal` أو `bold` أو الأرقام 100–900).
- `font-style`: مائل (`italic`) أو عادي.
- `line-height` و`letter-spacing` و`text-align`: المسافة بين الأسطر والحروف ومحاذاة النص.

ولاستخدام خطوط غير موجودة على جهاز المستخدم نستعمل خدمة مثل **Google Fonts** التي تعطينا رابطًا نضيفه في الصفحة، ثم نستخدم اسم الخط في CSS:

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cairo&display=swap" rel="stylesheet">

body { font-family: 'Cairo', Arial, sans-serif; font-size: 1rem; line-height: 1.7; }
h1   { font-size: 2.2rem; font-weight: 700; letter-spacing: 1px; }
```

كما يمكن رفع ملف خط خاص بالموقع باستخدام القاعدة `@font-face`. ويُنصح بعدم استخدام أكثر من خطين في الموقع الواحد للحفاظ على سرعة التحميل ووحدة الشكل.

4. كيف نغيّر تصميم الموقع (Layout)

أ) نموذج الصندوق (Box Model): كل عنصر في الصفحة هو صندوق يتكون من: المحتوى، ثم `padding` (مسافة داخلية)، ثم `border` (الحدود)، ثم `margin` (مسافة خارجية). فهم هذا النموذج هو الأساس للتحكم في المسافات والأحجام.

```
.card { width: 300px; padding: 16px; border: 1px solid #ccc;
        margin: 12px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.15); }
```

ب) Flexbox: نظام لترتيب العناصر في اتجاه واحد (صف أو عمود) مع سهولة المحاذاة والتوزيع، ويُستخدم كثيرًا في القوائم والأشرطة العلوية:

```
.navbar { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 12px; }
```

ج) CSS Grid: نظام لتقسيم الصفحة إلى صفوف وأعمدة، وهو مناسب لمعارض الصور والصفحات المعقدة:

```
.gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 16px; }
```

د) التصميم المتجاوب (Responsive Design): لكي يظهر الموقع بشكل جيد على الموبايل والتابلت والكمبيوتر نستخدم **Media Queries**، فنغيّر التصميم حسب عرض الشاشة. وتلزم إضافة الوسم `viewport` في الصفحة:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

@media (max-width: 600px) {
  .gallery { grid-template-columns: 1fr; }   /* one column on mobile */
  .navbar  { flex-direction: column; }
```

```
}
```

هـ) التأثيرات والحركة: تضيف الخاصية `:hover` مع `transition` تفاعلًا عند مرور الماوس، ويمكن عمل حركات أكثر تعقيدًا بـ `@keyframes`:

```
.button { background: #1a4d8f; transition: background .3s, transform .3s; }
.button:hover { background: #2a6fd1; transform: scale(1.05); }
```

5. مثال تطبيقي متكامل

المثال التالي يجمع الألوان والخطوط والتصميم في بطاقة واحدة، ويكفي تغيير قيم المتغيرات في أول الملف ليتغير شكل البطاقة كاملًا:

```
<div class="card"><h2>Welcome</h2><p>My first styled card</p><a class="btn">Start</a></div>

:root { --main:#1a4d8f; --font:'Cairo',sans-serif; }
.card { font-family:var(--font); max-width:320px; margin:auto; padding:20px;
        background:#fff; border-top:5px solid var(--main); border-radius:12px;
        box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,.15); text-align:center; }
.card h2 { color:var(--main); }
.btn { display:inline-block; padding:8px 20px; background:var(--main);
       color:#fff; border-radius:6px; transition:.3s; }
.btn:hover { opacity:.85; }
```

الخاتمة

تُعدّ CSS الأداة الأساسية التي تحوّل صفحة HTML البسيطة إلى موقع جذاب ومنظم. فبتغيير الألوان نعبّر عن هوية الموقع ونحسّن وضوحه، وبتغيير الخطوط نحسّن القراءة والانطباع، وبتغيير التصميم باستخدام Box Model وFlexbox وGrid وMedia Queries نضمن ظهور الموقع بشكل مرتب على جميع الأجهزة. والممارسة الجيدة هي فصل CSS في ملف خارجي، واستخدام المتغيرات لتسهيل الصيانة، ومراعاة سهولة الاستخدام والتجاوب.

المراجع والمصادر

1. MDN Web Docs, "CSS: Cascading Style Sheets". https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
2. MDN Web Docs, "Using CSS custom properties (variables)". https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties
3. W3Schools, "CSS Tutorial". https://www.w3schools.com/css/
4. CSS-Tricks, "A Complete Guide to Flexbox" and "A Complete Guide to CSS Grid". https://css-tricks.com
5. Google Fonts. https://fonts.google.com
6. W3C, "Cascading Style Sheets". https://www.w3.org/Style/CSS/